PHARMALOG AI — CLINICAL ASR & EMR SYSTEM

คู่มือการติดตั้งและการเปิดใช้งานระบบ (Setup & User Manual)

OFFICIAL SETUP GUIDE

VERSION 3.0 | CLINICAL

ระบบบันทึกบทสนทนาเภสัชกร-ผู้ป่วย → ถอดเสียง (Typhoon) → พจนานุกรมยา → สรุปเวชระเบียน (Groq LLM) → เภสัชกรตรวจทานและยืนยัน

บันทึกเสียงได้เฉพาะเมื่อคนไข้กดยินยอม (ยกเว้นโหมดหลังบ้าน) และทุกขั้นตอนเก็บหลักฐานการยินยอมไว้ในเครื่อง

1 ติดตั้งบนเครื่องใหม่ (Setup) [macOS / Windows]

ขั้นตอนที่ 1 โคลนโค้ดและวางไฟล์ที่อยู่นอก Git

Terminal

```
$ git clone https://github.com/PVVSX/PharmaLog.git && cd PharmaLog
```

วางไฟล์: models/typhoon-asr-realtime.nemo • .groq_api_key • core_api/serviceAccountKey.json (เฉพาะถ้าใช้ Cloud) — หรือแตก pharmalog_offline_assets.zip ลงโฟลเดอร์โปรเจกต์

ขั้นตอนที่ 2 ติดตั้ง Python 3.11 และแพ็กเกจ (Python 3.13 ใช้ไม่ได้ เพราะ NeMo)

Terminal

```
macOS : ดับเบิลคลิก setup_pharmalog.command
อื่นๆ : python3.11 -m venv venv  แล้ว  venv/bin/pip install -r requirements.txt
```

ขั้นตอนที่ 3 เปิดระบบ

Terminal

```
macOS : ดับเบิลคลิก start_pharmalog.command  (อ่านค่าจาก pharmalog.env, log อยู่ใน logs/)
```

สคริปต์จะหยุดถ้ามีโปรแกรมอื่นใช้พอร์ตอยู่ และเตือนถ้า RAM ไม่พอสำหรับ Whisper Large v3 (พิมพ์ r เพื่อใช้ Typhoon Realtime แทนชั่วคราว)

2 พอร์ตและการเข้าใช้งาน (Ports & URLs) [ภาพรวม]

ส่วนงาน	URL	ไฟล์	หน้าที่
Consent (คนไข้)	http://localhost:8500	api.py	กดยินยอม/ไม่ยินยอม + Bridge API ควบคุมสถานะ
เภสัชกร	http://127.0.0.1:8501	pharmacist_app.py	อัดได้เมื่อคนไข้ยินยอม → ส่ง → ตรวจทาน EMR
หลังบ้าน	http://127.0.0.1:8515	unified_app/app.py	อัดได้ทันที + ประวัติ + ตั้งค่า
Core API	http://127.0.0.1:8080/docs	core_api/main.py	ถอดเสียง → พจนานุกรมยา → สรุป EMR
Lab (ไม่บังคับ)	http://localhost:8525	run_lab.sh / .bat	ทดลองโมเดลและพิมพ์ PDF

3 ตั้งค่าที่สำคัญ (pharmalog.env) (Settings)

ตัวแปร	ค่าเริ่มต้น	ความหมาย
PHARMALOG_STT_ENGINE	whisper	whisper = Typhoon Whisper Large v3 (RAM 16 GB+) / realtime = เบา
PHARMALOG_DISABLE_CLOUD	(ว่าง)	1 = ไม่เขียน Firestore — ต้องตั้งทุกครั้งที่ทดสอบ
PHARMALOG_CONSENT_TTL	120	วินาทีที่ consent ใช้ได้ก่อนเริ่มอัด
PHARMALOG_RECORDING_MAX_S	1800	ปลดสถานะกำลังอัดที่ค้าง (ปิดเบราว์เซอร์กลางคัน)
PHARMALOG_ROLE_RULES	1	ใช้กฎตรวจผู้พูดเสริม LLM

PHARMALOG AI — CLINICAL ASR & EMR SYSTEM

ขั้นตอนการใช้งานในร้านยาและการแก้ปัญหา (Clinical Workflow & Troubleshooting)

OFFICIAL SETUP GUIDE

VERSION 3.0 | CLINICAL

4 ขั้นตอนการใช้งานจริง (Clinical Workflow) [เภสัชกร 8501]

1. คนไข้กด "ยินยอมให้บันทึกเสียง"

หน้าเภสัชกรปลดล็อกและนับถอยหลัง; ถ้ากด "ไม่ยินยอม" ระบบล็อกทันที; ถ้าไม่เริ่มอัดภายในเวลาที่กำหนด consent หมดอายุ

2. เภสัชกรกด "เริ่มอัดเสียง"

ระบบตรวจ consent อีกครั้งก่อนเปิดไมโครโฟน (อัดได้สูงสุด 20 นาที) แล้วกด "หยุดอัดเสียง"

3. ฟังทวน → "ส่งประมวลผล"

หรือ "อัดใหม่" ถ้าไม่ชัด; ระหว่างประมวลผลจะแสดงขั้น: ถอดเสียง → สรุปเวชระเบียน

4. หน้า "วิเคราะห์ EMR"

ดูบทสนทนาแยกผู้พูด ข้อความดิบ และคำที่พจนานุกรมยาแก้; แก้ไขฟอร์มแล้วกด "ยืนยันและบันทึกเวชระเบียน"

5. "บันทึกผู้ป่วยรายใหม่"

ระบบกลับไปรอคนไข้รายถัดไป; consent ของเคสนี้ถูกผูกกับเลขงานและไฟล์เสียงแล้ว

โหมดหลังบ้าน (8515) ใช้ขั้นตอน 2–4 เหมือนกันแต่ไม่ต้องรอ consent

5 เวชระเบียนที่ AI สรุป (EMR Fields) [ต้องตรวจทานเสมอ]

ประวัติการแพ้ยา • โรคประจำตัว • ประวัติการจ่ายยา (ยาที่ใช้ก่อนมาครั้งนี้) • บันทึกทางการแพทย์ • คำแนะนำจากเภสัช • ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยของยา (AI แจ้งเตือน ต้องให้เภสัชกรทบทวน) + บทสนทนาที่แยกผู้พูดแล้ว

LLM เลือกได้เฉพาะว่าประโยคไหนใครพูด ข้อความบทสนทนามาจากการถอดเสียงจริงเสมอ • ระบบเก็บทั้งฉบับ AI และฉบับที่เภสัชกรยืนยัน

6 เมื่อเกิดปัญหา (Troubleshooting)

อาการ	วิธีแก้
ประมวลผลไม่สำเร็จ	กด "ลองประมวลผลใหม่" (ไฟล์เสียงเก็บไว้จนกว่าจะสำเร็จ)
Core API ปิดกลางงาน	เปิดระบบใหม่ งานค้างจะขึ้นผิดพลาด แล้วกดลองใหม่
"เรียก LLM ไม่สำเร็จทุกโมเดล"	โควตา Groq ต่อนาที/ต่อวันเต็ม รอสักครู่แล้วลองใหม่
หน้าเภสัชกรไม่ปลดล็อก	ให้คนไข้กดยินยอมใหม่; ถ้าค้างที่กำลังอัด กด "บันทึกผู้ป่วยรายใหม่"
เปิด 8501 แล้วเป็นโปรแกรมอื่น	มีโปรแกรมเก่าใช้พอร์ตอยู่ ปิดโปรแกรมนั้นก่อน
"ระบบถอดเสียงยังไม่พร้อม"	รอโหลดโมเดล (Whisper ครั้งแรกดาวน์โหลด ~6.2 GB) ดู logs/core_api.log

7 การทดสอบและความปลอดภัย (Verification & Security)

Terminal

```
$ python tests/stt_compare.py      # เทียบโมเดลถอดเสียง
$ PHARMALOG_DISABLE_CLOUD=1 python tests/e2e_check.py  # ทดสอบทั้งระบบ → logs/e2e_report.md
```

ห้ามขึ้น Cloud ระหว่างทดสอบ • ห้าม commit ไฟล์เสียง (*.wav), ฐานข้อมูล (*.db), .groq_api_key, .gemini_api_key, serviceAccountKey.json • ไฟล์เสียงและเฉลยใน ground_truth/ เป็นข้อมูลจริงของผู้รับบริการ